

NMR w chemii organicznej

NMR jest niezwykle użytecznym narzędziem przy ustalaniu struktury produktów reakcji organicznych. Poniżej kilka tego przykładów.

A. Jednym z intensywnie rozwijanych obecnie zagadnień w chemii organicznej jest tzw. *click chemistry*. Filozofia *click chemistry*, zaproponowana w roku 2001 przez noblistę Barrego Sharplessa i inspirowana reakcjami zachodzącymi w naturze, zakłada łączenie mniejszych fragmentów cząsteczek w większe elementy z wykorzystaniem selektywnych i wydajnych reakcji chemicznych. Sztandarowym przykładem *click chemistry* jest 1,3-dipolarna cykloaddycja Huisgena. Reakcja ta katalizowana jest zazwyczaj przez jony Cu(I). Na Rys. 1 przedstawiono strukturę oraz widmo ^1H NMR związku **A** otrzymanego ze związków **X** i **Y** w wyniku takiej reakcji cykloaddycji. Związek **X** w wyniku addycji wody, w środowisku kwaśnym, w obecności jonów Hg(II) daje produkt, którego widmo NMR składa się z pojedynczego singletu o $\delta = 2,27$ ppm. Związek **Y** natomiast reaguje z wodą i trifenylofosfiną (Ph_3P) w wyniku czego powstają izopropyloamina oraz dwa inne produkty, w tym jeden gazowy, a drugi fosforoorganiczny. Co ciekawe, jeśli w reakcji związków **X** i **Y** jony miedzi zastąpimy jonami rutenu otrzymamy związek **B** będący regioizomerem związku **A**.

Polecenia:

- a.** (4 pkt.) Przypisz sygnały na widmie ^1H NMR związku **A** odpowiednim protonom (grupom protonów).
- b.** (1 pkt.) Podaj wartość przesunięcia chemicznego sygnału oznaczonego na Rys. 1 jako S1 z dokładnością do części setnych ppm.

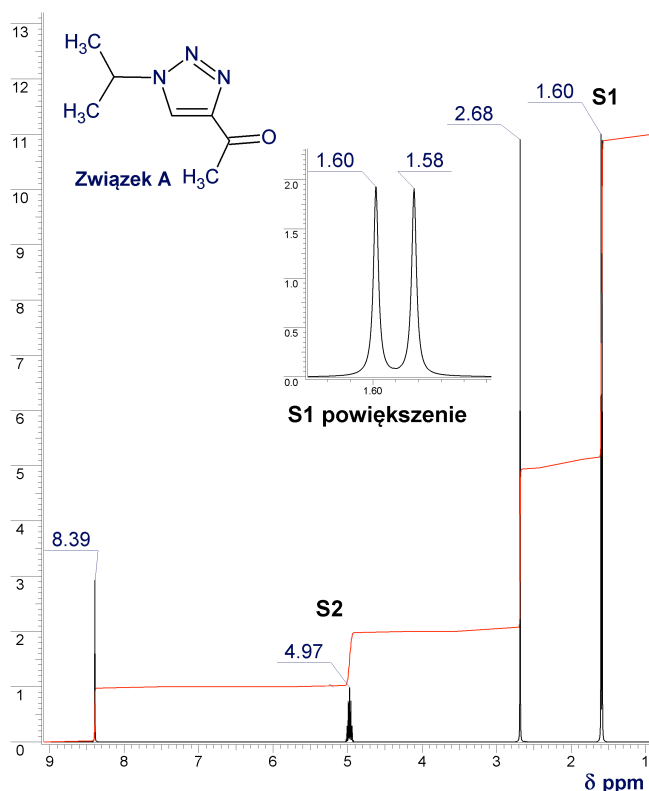
- c. (1 pkt.) Wiedząc, że częstość rezonansowa przy której zarejestrowano widmo związku **A** wynosi 399,94 MHz podaj wartość stałej sprzężenia sygnału S1 w ppm oraz w hercach.
- d. (1 pkt.) Z ilu linii składa się sygnał S2 przy $\delta = 4,97$ ppm?
- e. (2 pkt.) Narysuj wzory strukturalne związków **X** i **Y**.
- f. (1 pkt.) Napisz równanie reakcji związku **X** z wodą w środowisku kwaśnym w obecności jonów Hg(II)
- g. (1 pkt.) Napisz równanie reakcji związku **Y** z wodą i trifenylofosfiną.
- h. (1 pkt.) Narysuj strukturę związku **B**.
- i. (1 pkt.) Wśród wymienionych niżej reakcji wskaż tę, która rozpoczyna się cykloaddycją bipolarną. (Może być jedna lub więcej).
- 1) reakcja Dielsa-Aldera,
 - 2) ozonoliza,
 - 3) reakcja katalitycznego uwodornienia,
 - 4) reakcja Michaela

B. Na rysunku 2 przedstawiony jest związek **C**, chemiczna pochodna ornityny, stosowana jako lek przeciwko gorączce afrykańskiej, oraz jego widmo protonowe wykonane w wodzie deuterowanej (D_2O). Na jego przykładzie można zaobserwować kilka interesujących zjawisk charakterystycznych dla widm 1H NMR.

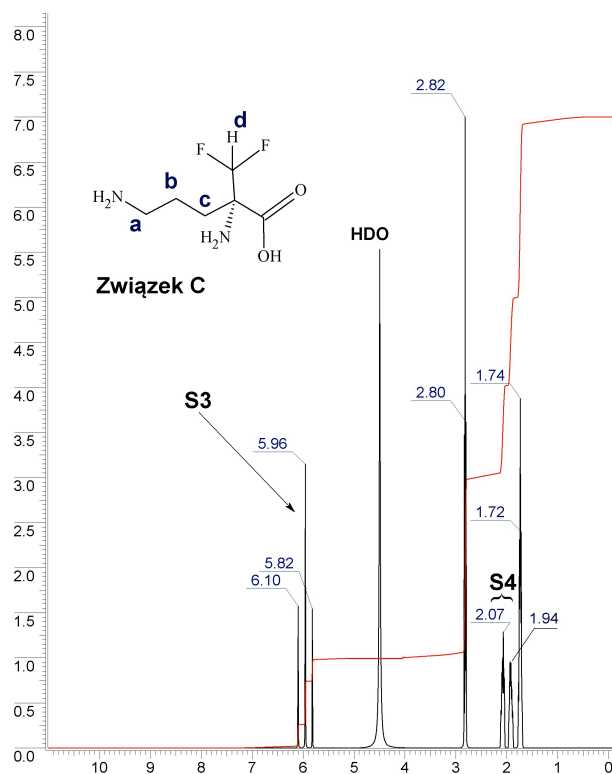
Polecenia:

- j. (4 pkt.) Przypisz sygnały odpowiednim protonom lub grupom protonów na widmie związku **C**. (Tabela)
- k. (1 pkt.) Wyjaśnij strukturę subtelną sygnału oznaczonego na Rys. 2 jako S3.
- l. (1 pkt.) Wyjaśnij dlaczego istnieją dwie grupy sygnałów oznaczone na widmie jako S4, które pochodzą od jednej z grup metylenowych.
- m. (1 pkt.) Dlaczego na widmie nie obserwujemy sygnałów protonów grup aminowych i karboksylowej?

Rys.1



Rys. 2

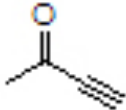
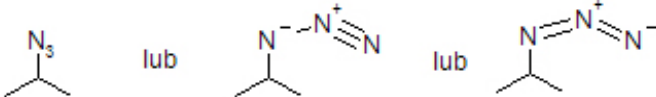


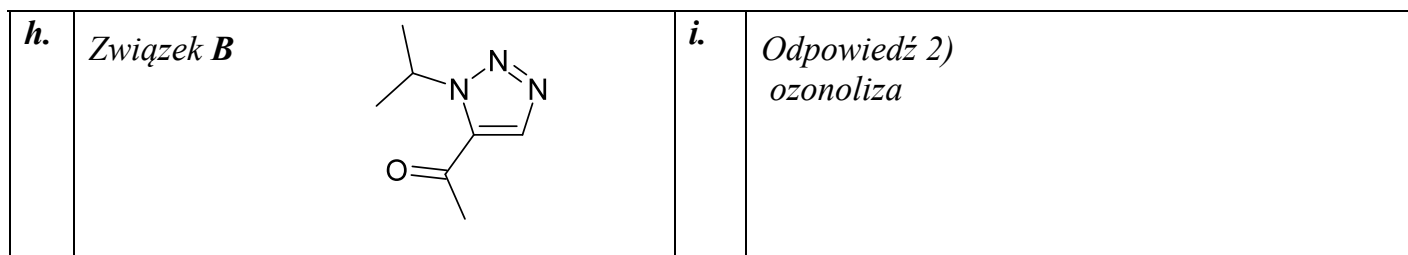
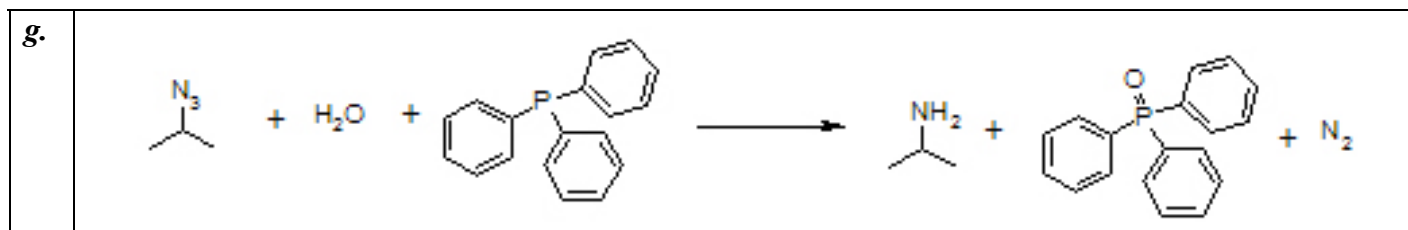
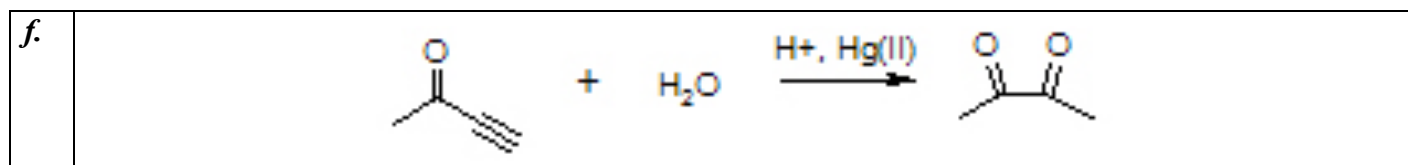
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4:

<i>a.</i>	Przesunięcie chemiczne (ppm)	Grupa protonów
	8,39	proton w pierścieniu triazolowym
	4,97	proton w pozycji 2-podstawnika izopropylowego
	2,68	3 protony grupy metylowej przy grupie karbonylowej
	1,59	6 protonów z dwóch równocennych grup metylowych podstawnika izopropylowego

<i>b.</i>	$\delta = 1,59 \text{ ppm}$	<i>c.</i>	$J = 0,02 \text{ ppm}$ $J = 0,02 \text{ ppm} \times 399,94 \text{ MHz} = 8,0 \text{ Hz}$
-----------	-----------------------------	-----------	---

<i>d.</i>	Jest to sygnał protonu grupy izopropylowej sprzężonego z sześcioma równocennymi protonami grup metylowych, tak więc sygnał powinien składać się z 7 linii ($n+1$).
-----------	--

<i>e.</i>	związek X 	związek Y 
-----------	---	--



j.	Grupa protonów	Sygnał(y) na widmie (ppm)
	a	2,82
	b	1,74
	c	2,07 i 1,94
	d	5,96

k. Fluor ^{19}F , którego naturalna zawartość izotopowa wynosi 100%, posiada spin jądrowy równy $\frac{1}{2}$, jest więc aktywny w NMR (podobnie jak proton). Sygnał d jest zatem trypletem ponieważ proton, od którego ten sygnał pochodzi jest sprzężony z dwoma równocennymi jądrami fluoru. (Charakterystyczna w tym przypadku jest duża wartość stałej sprzężenia $^2J_{\text{H-F}}$ wynosząca ponad 100 Hz.)

l. Sygnał oznaczony jako S4 pochodzi od protonów grupy metylenowej sąsiadującej z asymetrycznym atomem węgla w cząsteczce. Protony te są diastereotopowe i ze względu na bliskie sąsiedztwo centrum stereogenicznego różnicują się w NMR (ich przesunięcia chemiczne trochę się różnią), stąd też dwa sygnały na widmie związku C oznaczone jako S4.

m. Protony grup aminowych i karboksylowych w roztworach wodnych ulegają nieustannej wymianie z protonami pochodzącymi z wody (z deuterionami w D_2O). Proces ten jest zbyt szybki, by zaobserwować go metodą NMR, obserwujemy więc "zanik" sygnałów protonów pochodzących z tych grup funkcyjnych. W wyniku takiej wymiany powstaje HDO (cząsteczka wody zawierająca jeden proton i jeden deuteron). Sygnał od tego protonu obserwujemy przy ok. 4,5 ppm (Uwaga: jego źródłem może być również rozpuszczalnik, który nie jest w 100% deuterowany)

Punktacja:

- a.* Za przypisanie sygnałów w widmie ^1H NMR związku **A** odpowiednim protonom 4 pkt.
- b.* Za podanie wartości przesunięcia chemicznego wskazanego protonu 1 pkt.
- c.* Za podanie wartości stałej sprzężenia wskazanego sygnału w ppm oraz w hercach $2 \times 0,5 \text{ pkt.} = 1 \text{ pkt.}$
- d.* Za podanie z ilu linii składa się wskazany sygnał 1 pkt.
- e.* Za podanie wzorów strukturalnych związków **X** i **Y**. $2 \times 1 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$
- f.* Za napisanie odpowiedniego równania reakcji związku **X** 1 pkt.
- g.* Za napisanie odpowiedniego równania reakcji związku **Y** 1 pkt.
- h.* Za narysowanie struktury związku **B** 1 pkt.
- i.* Za wskazanie odpowiedniej reakcji 1 pkt.
- j.* Za przypisanie sygnałów w widmie ^1H NMR związku **C** odpowiednim protonom 4 pkt.
- k.* Za wyjaśnienie struktury subtelnej wskazanego sygnału 1 pkt.
- l.* Za wyjaśnienie dlaczego istnieją dwie grupy sygnałów S4 1 pkt.
- m.* Za wyjaśnienie dlaczego na widmie nie ma sygnałów wskazanych grup 1 pkt.

RAZEM:

20 pkt.